Poder de negociación endógeno

Timing y reglas del juego

Jean L. Marroquín

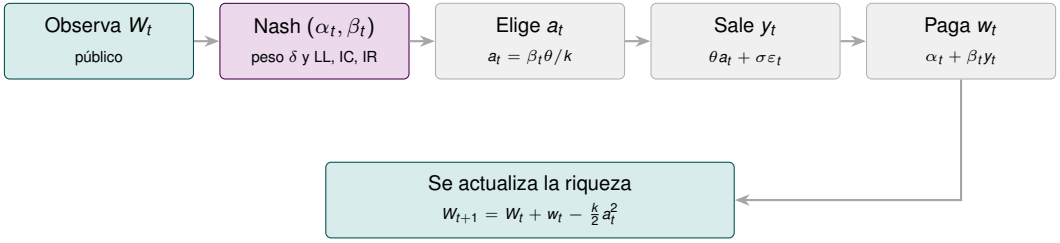
Documento de trabajo para discusión

CIDE

Piezas del juego

- **Jugadores**: principal neutral al riesgo (él) y agente con utilidad CARA (ella)
- **Tiempo**: discreto, $t = 0, 1, 2, \ldots$, horizonte infinito, descuento común ρ
- **Estado**: riqueza acumulada de la agente, W_t, información pública
- **Contrato**: lineal, $w_t = \alpha_t + \beta_t y_t$, dura un solo periodo
- **Tecnología**: $y_t = \theta a_t + \sigma \varepsilon_t$, con $\varepsilon_t \sim N(0,1)$ i.i.d. y costo de esfuerzo $\frac{k}{2} a_t^2$
- **Responsabilidad limitada (LL)**: $\alpha_t + \beta_t \underline{y} \geq \underline{w}(W_t) = \overline{w} - \gamma_w W_t$. Mientras más rica la agente, más laxa la restricción
- **Reparto**: Nash bargaining con peso exógeno δ para la agente y pagos de desacuerdo exógenos $(\overline{\Pi}, \overline{\mathrm{CE}})$

Línea del tiempo dentro de un periodo t



Empieza $t + 1$ con un contrato nuevo y el mismo peso δ

- El contrato se firma antes del esfuerzo y no se renegocia dentro del periodo. Con el esfuerzo ya hundido, las partes volverían a $\beta = 0$ y el incentivo no tendría efecto
- Entre periodos la renegociación es total: no hay compromiso intertemporal

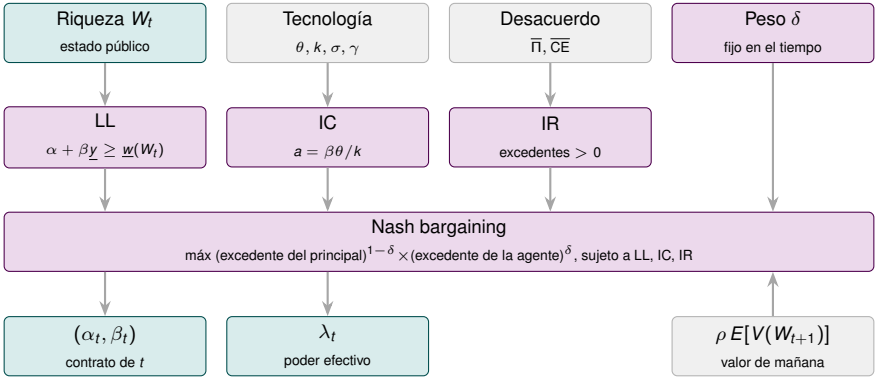
¿Qué se negocia en t?

- Se negocia (α_t, β_t), el contrato que rige la producción y el pago del mismo periodo
- El contrato $(\alpha_{t+1}, \beta_{t+1})$ se negocia desde cero al inicio de $t+1$, con W_{t+1} como estado
- El futuro entra solo por la continuación: (α_t, β_t) mueve W_{t+1}, y W_{t+1} determina el piso de LL de mañana y con él el resultado de la negociación de $t+1$
- Las partes saben cómo se resolverá mañana, pero no pueden fijar sus términos hoy

$$\max_{(\alpha_t,\beta_t)\in\Gamma(W_t)} \left[\Pi_t + \rho\, E\, V_P(W_{t+1}) - \overline{\Pi}\right]^{1-\delta} \left[\mathrm{CE}_t + \rho\, E\, V_A(W_{t+1}) - \overline{\mathrm{CE}}\right]^{\delta}$$

con $\Pi_t = D(\beta_t) - \alpha_t$, $\mathrm{CE}_t = \alpha_t + C(\beta_t)$, y $\Gamma(W_t)$ el conjunto de contratos que cumplen LL, IC e IR

Cómo se fija el contrato: insumos, restricciones y resultados



Dos regímenes dentro del Nash

LL holgada ($W_t \geq \overline{W}$)

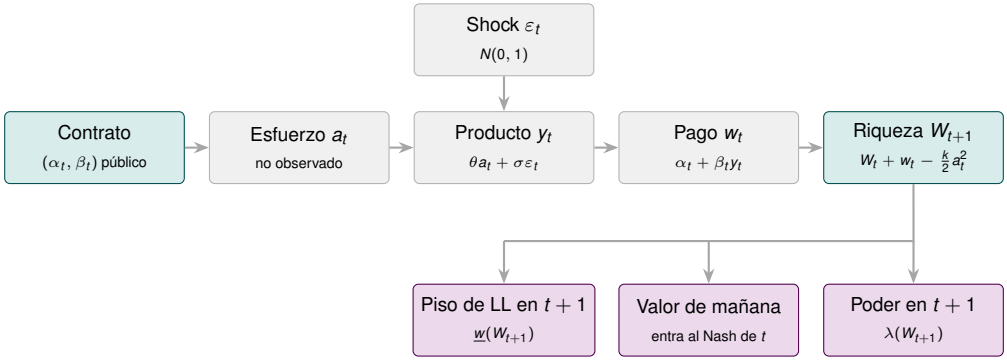
- α es una transferencia pura: la frontera de Pareto es una recta de pendiente -1
- $\beta = \beta^{\text{eff}} = \dfrac{\theta^2/k}{\gamma\sigma^2 + \theta^2/k}$, constante en t
- α reparte el excedente
- La agente recibe exactamente la fracción δ: $\lambda_t = \delta$

LL activa ($W_t < \overline{W}$)

- La LL ata $\alpha_t = \underline{w}(W_t) - \beta_t \underline{y}$, así que α deja de ser libre
- Solo queda β para elegir: $\beta^*(W_t) \neq \beta^{\text{eff}}$
- β cumple dos funciones a la vez (incentivos y reparto) y se pierde excedente
- La frontera se curva y $\lambda_t \neq \delta$

$\overline{W}$: riqueza a la que el α del régimen holgado cumple la LL con igualdad

Después de firmar: cómo se actualiza todo



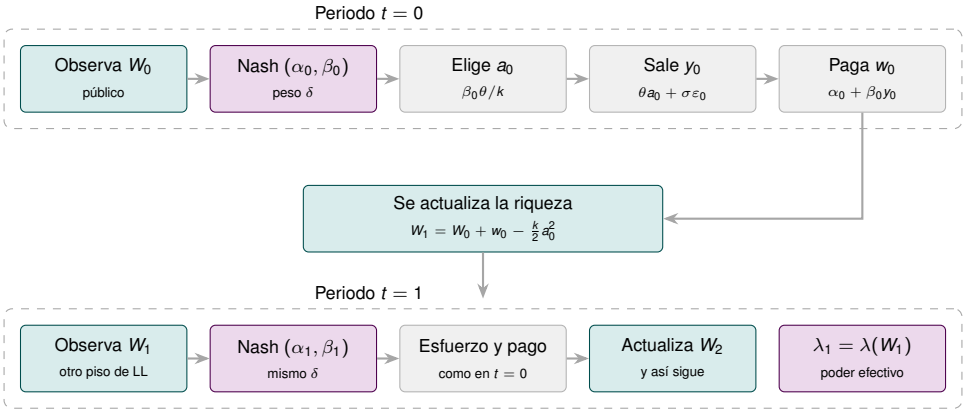
- La IC fija el esfuerzo: dado β_t, la agente elige $a_t = \beta_t \theta / k$
- El shock ε_t entra solo al producto, y por esa vía a w_t y a W_{t+1}
- W_{t+1} es lo único que pasa de un periodo al siguiente

Información: quién sabe qué

	Principal	**Agente**
W_t, parámetros y desacuerdo	observa	observa
Contrato (α_t, β_t)	observa	observa
Esfuerzo a_t	lo infiere por la IC	lo elige
Shock ε_t	no lo conoce antes de y_t	no lo conoce antes de y_t
y_t, w_t, W_{t+1}	observa	observa

- La única fricción informacional es el riesgo moral sobre el esfuerzo
- No hay información privada antes de firmar: ni selección adversa ni tipos
- Las funciones de continuación V_P, V_A son conocimiento común (equilibrio Markov estacionario)

Secuencia desde $t = 0$



- W_0 es una condición inicial exógena. De $t = 1$ en adelante se repite el mismo problema con el mismo δ y el mismo conjunto de parámetros, pero con otro piso de LL porque $W_1 \neq W_0$

¿Dónde entra el poder de negociación?

- δ **(primitivo, exógeno)**: el peso de la agente en el producto de Nash. Constante en el tiempo, no se actualiza
- λ_t **(realizado, endógeno)**: la fracción del excedente neto que efectivamente recibe la agente

$$\lambda_t = \frac{\mathrm{CE}_t - \overline{\mathrm{CE}}}{\Sigma_t}, \qquad \Sigma_t = (\mathrm{CE}_t - \overline{\mathrm{CE}}) + (\Pi_t - \overline{\Pi})$$

- LL holgada: $\lambda_t = \delta$. LL activa: $\lambda_t \neq \delta$ (en la calibración base $\lambda_t > \delta$ y decrece con W_t hasta δ en $\overline{W}$)
- Como W se mueve con los shocks de producto, λ_t evoluciona con el historial de shocks, por la cadena

$$W_t \;\rightarrow\; \underline{w}(W_t) \;\rightarrow\; \Gamma(W_t) \;\rightarrow\; (\alpha_t, \beta_t) \text{ con el mismo } \delta \;\rightarrow\; \lambda_t = \lambda(W_t)$$

Qué se actualiza entre periodos

- Una sola cosa: la riqueza, $W_{t+1} = W_t + \alpha_t + \beta_t y_t - \frac{k}{2} a_t^2$. La agente no consume: toda la paga neta del costo de esfuerzo se acumula
- Todo lo demás es función de W_t: $\alpha^*(W)$, $\beta^*(W)$, $\lambda(W)$, $V_P(W)$, $V_A(W)$
- No se actualizan δ, los pagos de desacuerdo, $\underline{y}$ ni los parámetros de la tecnología
- Lazo de retroalimentación: $W_t \to \underline{w}(W_t) \to \beta_t^* \to \lambda_t$, y de vuelta por $\beta_t^* \sigma \varepsilon_t \to W_{t+1}$

Notación propuesta para β

- β^{eff} (sin subíndice) para el nivel constante del benchmark y del régimen holgado
- $\beta^*(W_t)$ para el régimen restringido, donde t entra solo a través de W_t
- En la parte estática del borrador β_t^* no varía con t, aunque el subíndice lo sugiere

Ejemplo numérico: un periodo en la calibración base

W_t	Piso $\underline{w}$	Régimen	β^*	α^*	Esfuerzo	λ
0.2	-0.340	activa	0.6715	-0.0043	0.336	0.435
0.5	-0.400	activa	0.7464	-0.0268	0.373	0.419
0.8	-0.460	activa	0.8175	-0.0513	0.409	0.405
1.2	-0.540	holgada	0.8475	-0.0625	0.424	0.400

- Una agente pobre recibe menos incentivos (β y esfuerzo bajos) y se queda con más que su peso nominal δ
- Al enriquecerse converge a $(\beta^{\text{eff}}, \delta)$
- Valores de la versión estática, sin continuación y sin depreciación de la riqueza

Ejemplo: dos periodos con shock positivo y negativo

ε_0	y_0	w_0	W_1	β_1	λ_1
$+1$	0.673	0.476	0.836	0.826	0.404
-1	0.073	0.028	0.389	0.719	0.424

- En $W_1 = 0.836$ la LL sigue activa porque $\overline{W} = 0.931$
- Un shock positivo enriquece a la agente, afloja la LL, acerca β a β^{eff} y baja λ hacia δ. Uno negativo hace lo contrario
- Con el mismo δ en los dos periodos, el poder efectivo depende del historial de shocks a través de W

Puntos abiertos para discutir (1/2)

1. **Ley de movimiento de W.** La teoría usa $W_{t+1} = W_t + w_t - c(a_t)$, que en la calibración base deriva sin límite. La implementación numérica agrega una depreciación $\rho_W = 0.85$. Hay que modelar de dónde sale esa pérdida de riqueza o cambiar otra pieza para que el proceso sea estacionario

2. **¿Qué es el desacuerdo en el juego dinámico?** Se resta un pago de un periodo a un objeto que incluye valores de continuación descontados. Hoy se evita fijándolo en 0. Falta definir qué pasa si la negociación se rompe y si depende de W

3. **Dos definiciones de λ.** Estática en el borrador, con continuación en la versión dinámica. Los resultados sobre la dirección de $\lambda'(W)$ están probados para la estática

4. **Régimen holgado en el problema dinámico.** Falta demostrar que β^{eff} y $\lambda = \delta$ siguen valiendo cuando α y β mueven W_{t+1} y con él la continuación. El umbral $\overline{W}$ se calcula hoy sin continuación

Puntos abiertos para discutir (2/2)

5. **LL con shocks gaussianos.** La LL se impone en $\underline{y}$, que no es el mínimo del soporte. Si $y_t < \underline{y}$ el salario queda bajo el piso y no hay regla para ese caso
6. **Regla de salida.** Qué ocurre si en algún W el conjunto factible es vacío o el excedente neto es no positivo
7. **Dominio de W.** Si puede ser negativa y si hay endeudamiento
8. **Protocolo de bargaining.** Nash axiomático con δ exógeno, o un microfundamento (ofertas alternadas) donde δ salga de paciencia relativa o riesgo de ruptura
9. **Notación.** Índice distinto para las etapas dentro del periodo, para no chocar con el índice t de los periodos, y β^{eff} frente a $\beta^*(W_t)$